

# Решение конфликтов

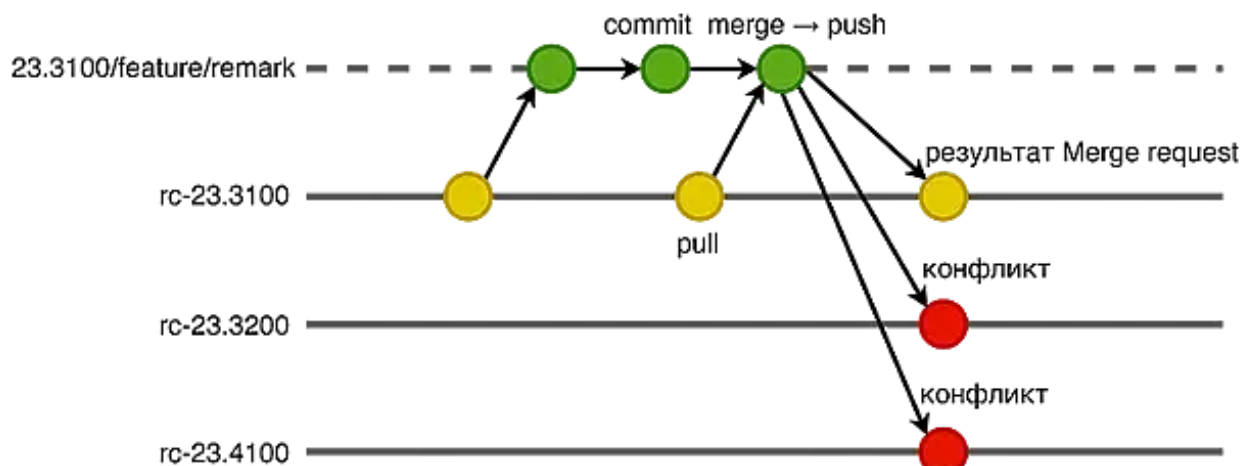
## ⚠ Не решайте конфликты в интерфейсе GitLab!

При решении конфликта на [GitLab](#) коммит с решением вливается непосредственно в свою ветку.

При локальном решении конфликта создаётся локальная копия, в которую передается коммит решения конфликта. После этого можно выполнить слияние с релизной веткой.

Обычно конфликты возникают, когда два разработчика меняют одни и те же строки в файле или один разработчик редактирует файл, в который в это время вносит правки другой разработчик.

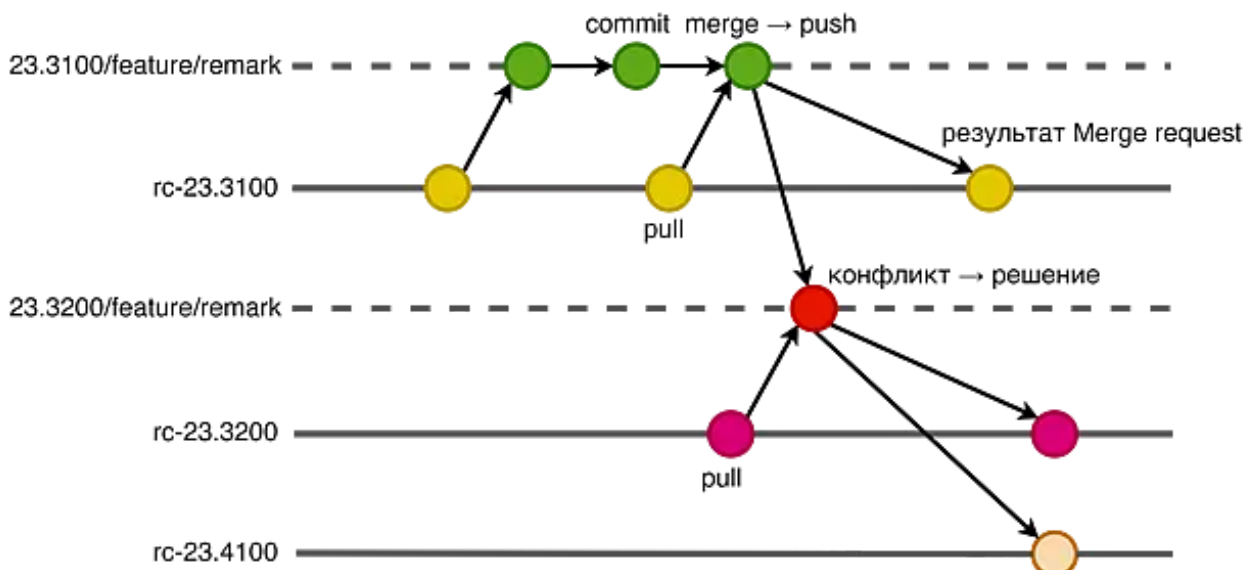
В таких случаях Git не может автоматически определить, какое изменение является правильным.



- **rc-23.3100** – текущая версия rc.
- **23.3100/feature/remark** – ветка с изменениями для релиза **rc-23.3100**.
- **rc-23.3200, rc-23.4100** – версии rc, в которых возник конфликт при слиянии с веткой **23.3100/feature/remark**.

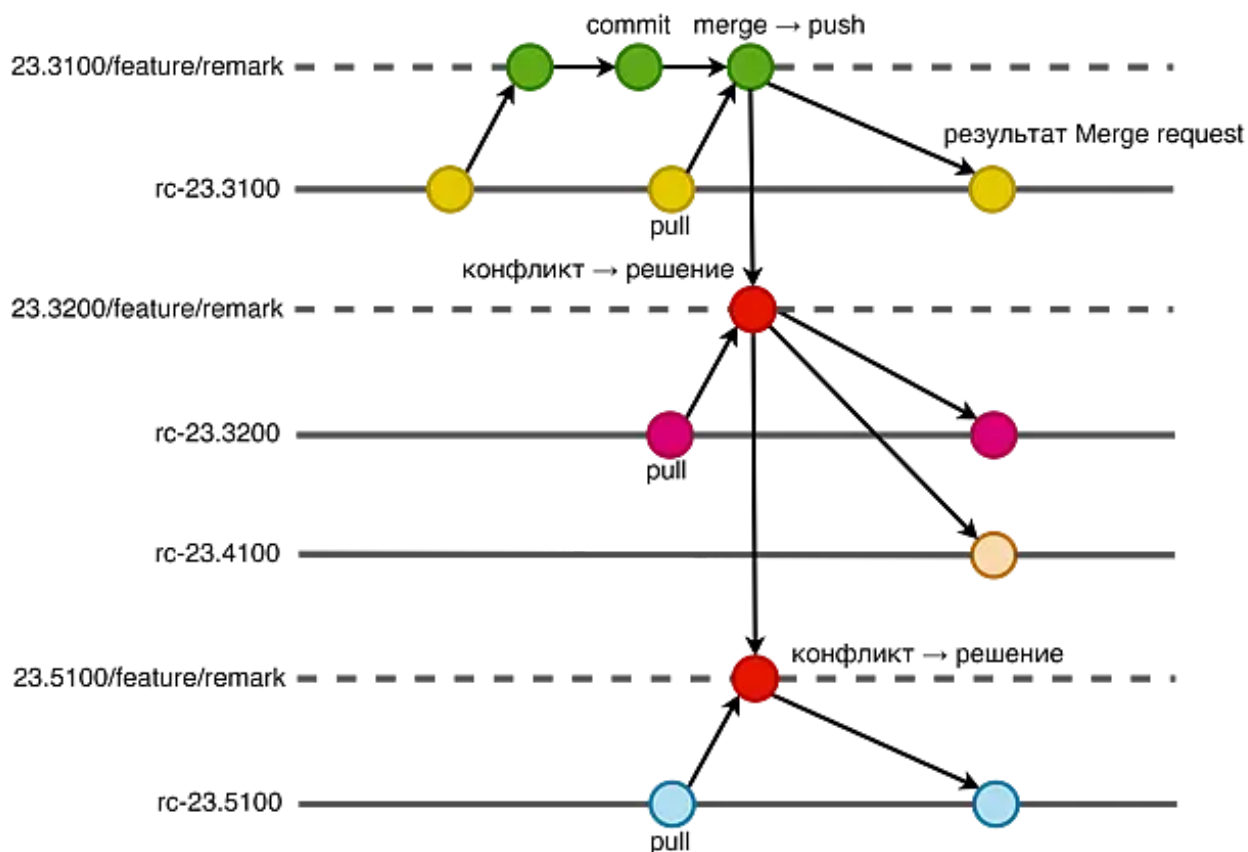
Конфликты затрагивают только того разработчика, который выполняет слияние, остальная часть команды о конфликте не знает. Git уведомляет пользователя о конфликте и останавливает процесс слияния.

Для решения конфликта необходимо создать новую ветку от **rc-23.3200** (ветка, ближайшая к релизной) и выполнить слияние веток **23.3200/feature/remark** и **23.3100/feature/remark**.



После решения конфликтов отправьте ветку **23.3200/feature/remark** на сервер и оформите [Merge request](#) в релизные ветки 23.3200 и 23.4100.

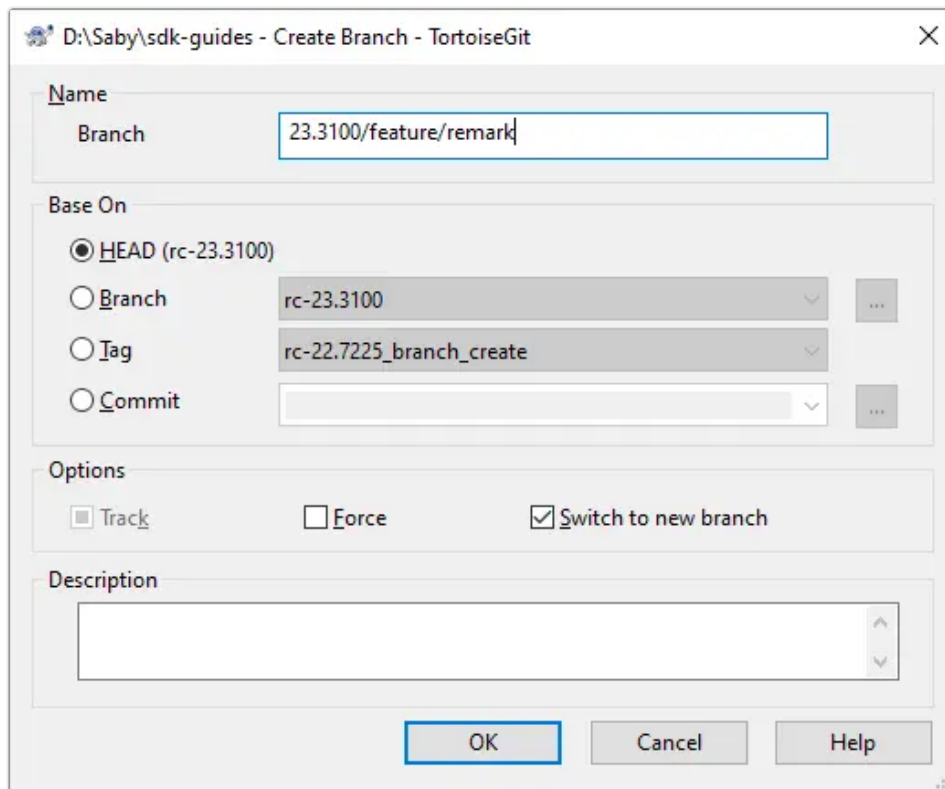
Например, конфликт обнаружен в нескольких ветках, например, сначала на ветке **rc-23.3200**, а затем на **rc-23.5100**. В этом случае создайте несколько веток (**23.3200/feature/remark** и **23.5100/feature/remark**) и для каждой из них отдельно выполните слияние с конфликтной веткой.



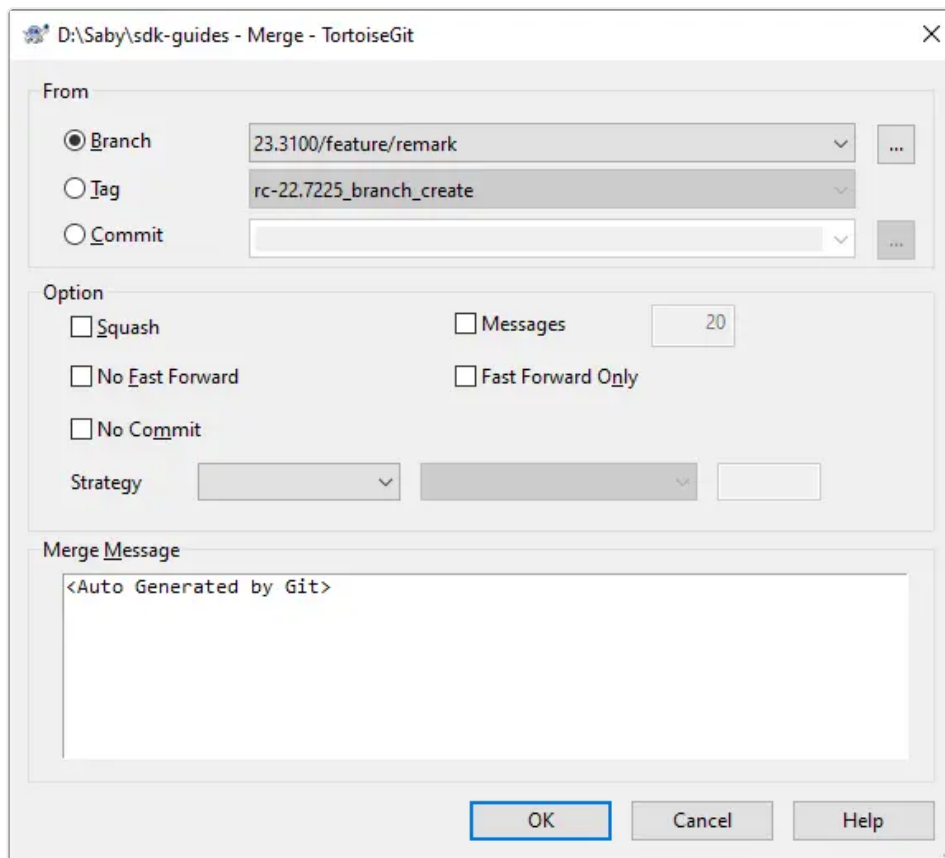
Рассмотрим решение конфликтов в TortoiseGit, Git Bash и PyCharm.

## TortoiseGit

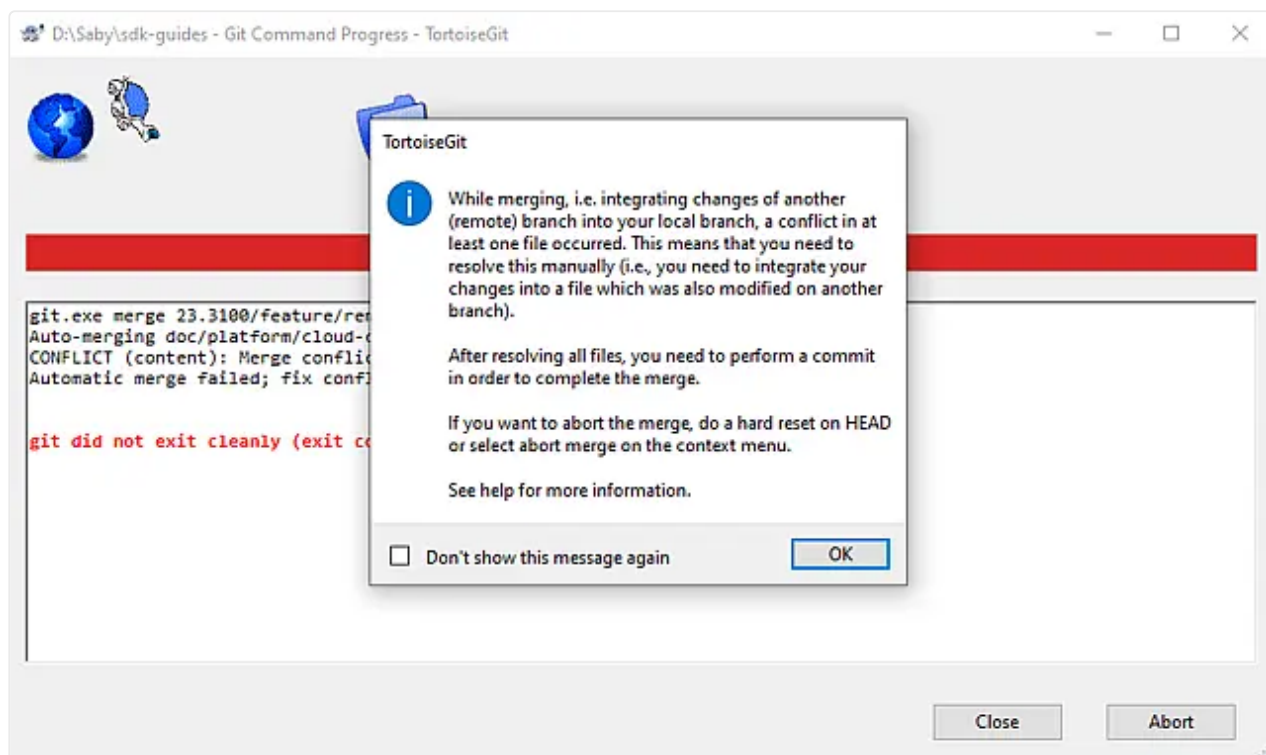
1. [Переключитесь на ветку](#) **rc-23.3100** и [создайте ветку](#) **23.3100/feature/remark** с помощью TortoiseGit → Create Branch.



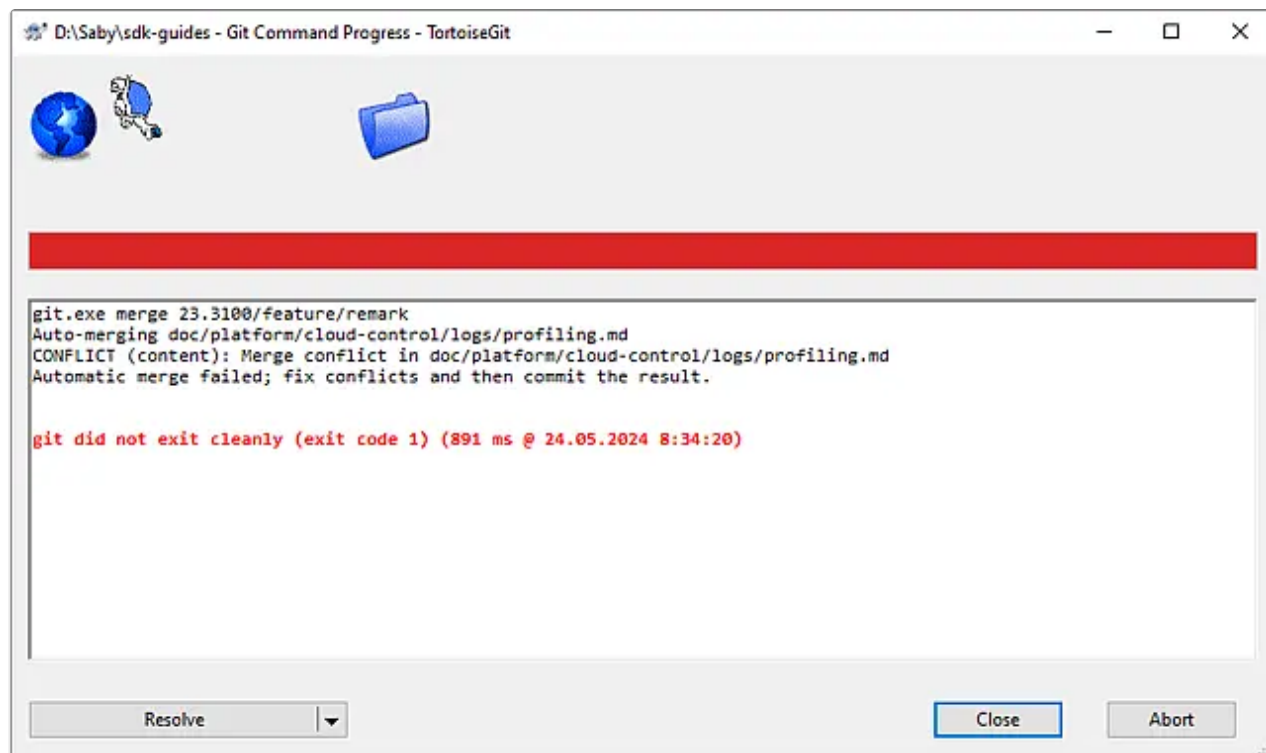
2. [Оформите коммит](#) со ссылкой на задачу.
3. Обновите ветку **rc-23.3100**: Tortoise Git → Pull. Если есть изменения – выполните [слияние вашей ветки с релизной](#).
4. Отправьте ветку **23.3100/feature/remark** на сервер с помощью команды TortoiseGit → Push.
5. При оформлении [Merge request](#) отображается конфликт на ветке **rc-23.3200**. Для его решения создайте ветку **23.3200/feature/remark**.
6. Выполните слияние ветки **23.3200/feature/remark** с **23.3100/feature/remark**: TortoiseGit → Merge.



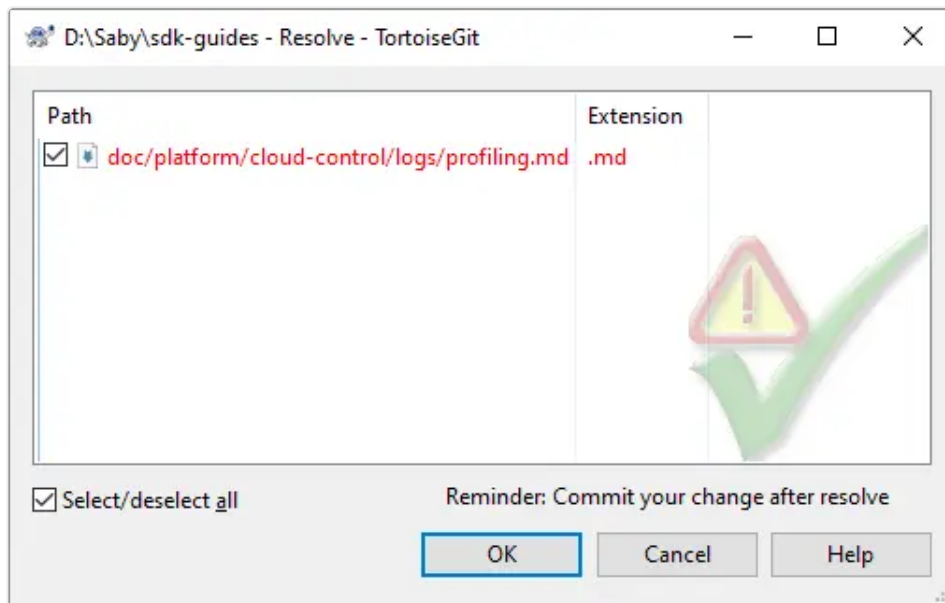
7. При слиянии веток TortoiseGit уведомляет о конфликте.



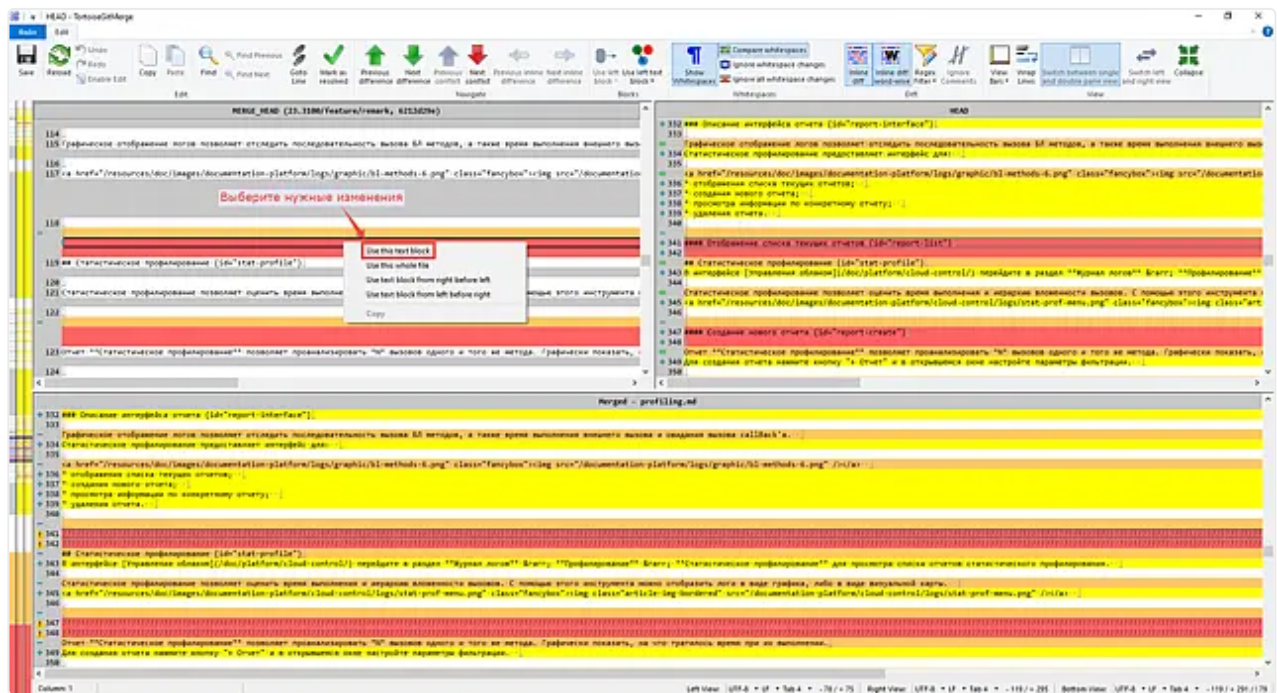
Для его решения нажмите кнопку **Resolve**.



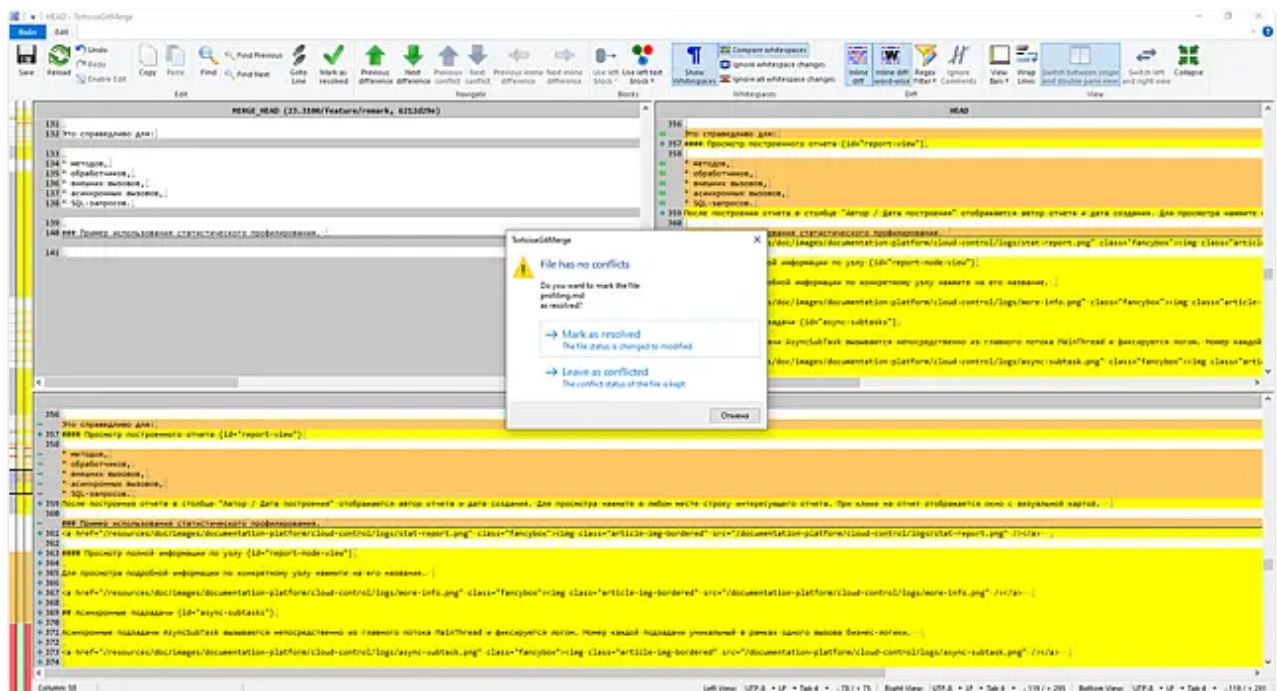
8. Откроется окно со списком файлов, в которых обнаружен конфликт изменений между ветками.



9. Двойной клик по файлу открывает окно TortoiseGitMerge. Выберите изменения, которые необходимо сохранить.

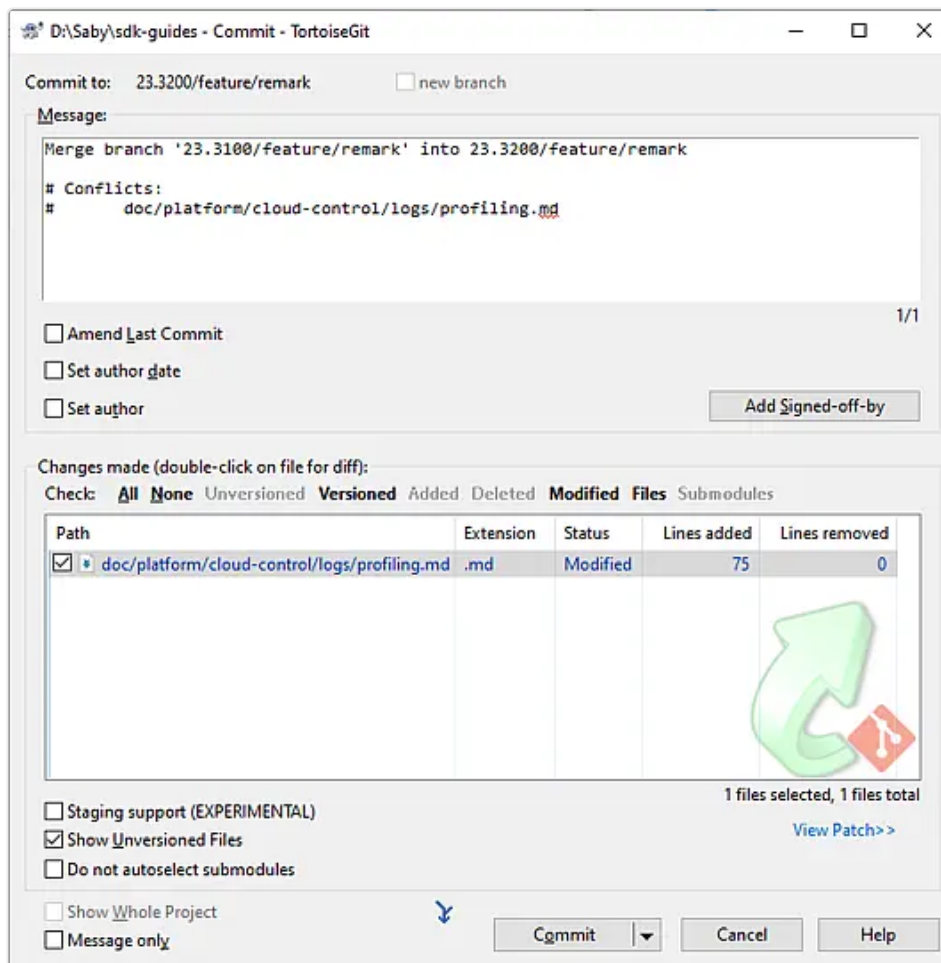


10. Сохраните изменения и нажмите кнопку Mark as resolved.





11. Зафиксируйте изменения через коммит.



12. Выполните обновление релизной ветки и отправьте созданную ветку на сервер.

13. Оформите доброску изменений по регламенту ["Merge request"](#). Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.

## Git Bash

1. [Переключитесь на ветку rc-23.3100](#) и [создайте ветку 23.3100/feature/remark](#).

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$ git checkout rc-23.3100
Switched to branch 'rc-23.3100'
Your branch is up to date with 'origin/rc-23.3100'.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git pull
Already up to date.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git checkout -b 23.3100/feature/remark
Switched to a new branch '23.3100/feature/remark'

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/feature/remark)
$
```

2. [Оформите коммит](#) со ссылкой на задачу.

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides
Switched to a new branch '23.3100/feature/remark'

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/feature/remark)
$ git add profiling.md

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/feature/remark)
$ git commit -m 'https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=4e519519-149f-4dd6-89b4-083fe2b0f497&client=3'
[23.3100/feature/remark faf5c2b62] https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=4e519519-149f-4dd6-89b4-083fe2b0f497&client=3
1 file changed, 1 insertion(+), 6 deletions(-)

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/feature/remark)
$
```

3. Отправьте ветку **23.3100/feature/remark** на сервер.

```
MINGW64: d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/feature/remark)
$ git push --set-upstream origin 23.3100/feature/remark
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.24 KiB | 1.24 MiB/s, done.
Total 15 (delta 13), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: all ok
remote:
remote: To create a merge request for 23.3100/feature/remark, visit:
remote:   https://git.sbis.ru/doc/sources/sdk-guides/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=23.3100%2Ffeature%2Fremark
remote:
To git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides.git
   1b2f5b513..340e9c14d 23.3100/feature/remark -> 23.3100/feature/remark
branch '23.3100/feature/remark' set up to track 'origin/23.3100/feature/remark'.
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/feature/remark)
$
```

4. Обновите ветку **rc-23.3100** с помощью команды **git pull**. Если есть изменения – выполните [слияние вашей ветки с релизной](#).

5. При оформлении [Merge request](#) отображается конфликт на ветке **rc-23.3200**. Для его решения создайте ветку **23.3200/feature/remark**.

```
MINGW64: d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git checkout rc-23.3200
Switched to a new branch 'rc-23.3200'
branch 'rc-23.3200' set up to track 'origin/rc-23.3200'.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3200)
$ git pull
Already up to date.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3200)
$ git checkout -b 23.3200/feature/remark
Switched to a new branch '23.3200/feature/remark'

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3200/feature/remark)
$
```

6. Выполните слияние ветки **23.3200/feature/remark** с **23.3100/feature/remark** с помощью команды **git merge**. При слиянии веток отображается конфликт.

```
MINGW64: d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3200/feature/remark)
$ git merge 23.3100/feature/remark
Auto-merging doc/platform/workplace-settings/macros/kotlin.md
CONFLICT (add/add): Merge conflict in doc/platform/workplace-settings/macros/kotlin.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

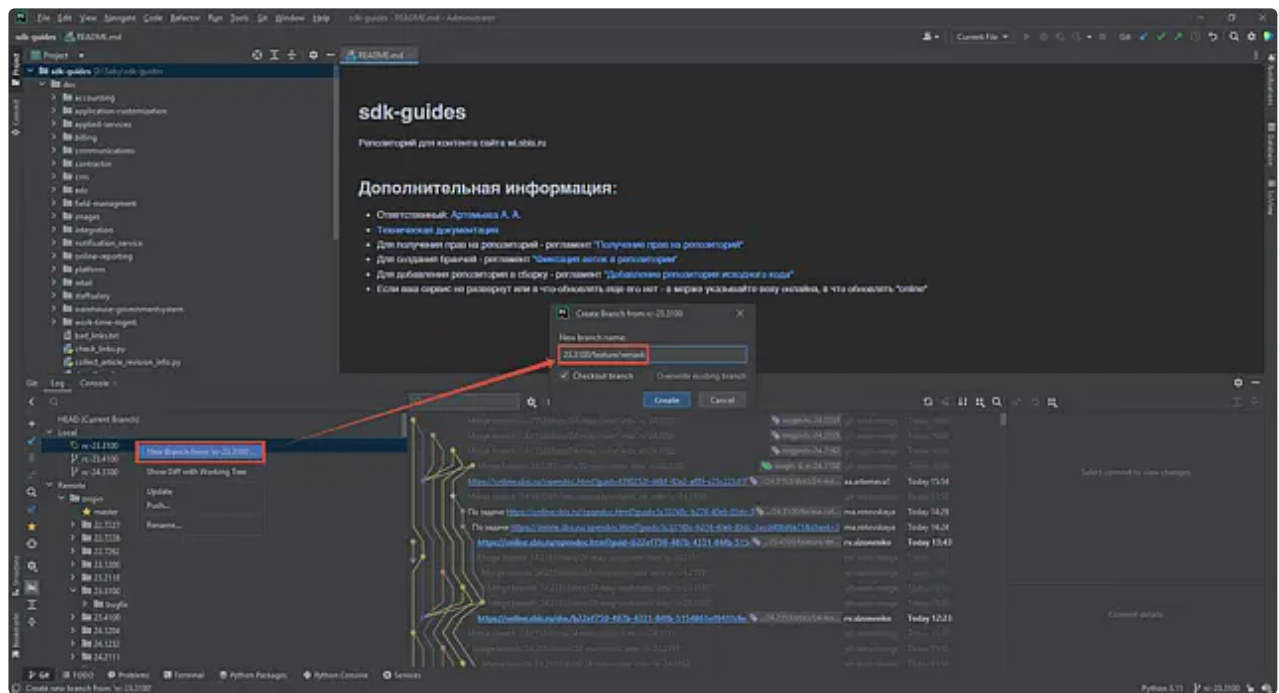
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3200/feature/remark|MERGING)
$
```

7. Решите конфликт самостоятельно, с наставником или коллегой. В файле, в котором обнаружен конфликт, выберите только те изменения, которые нужно оставить.

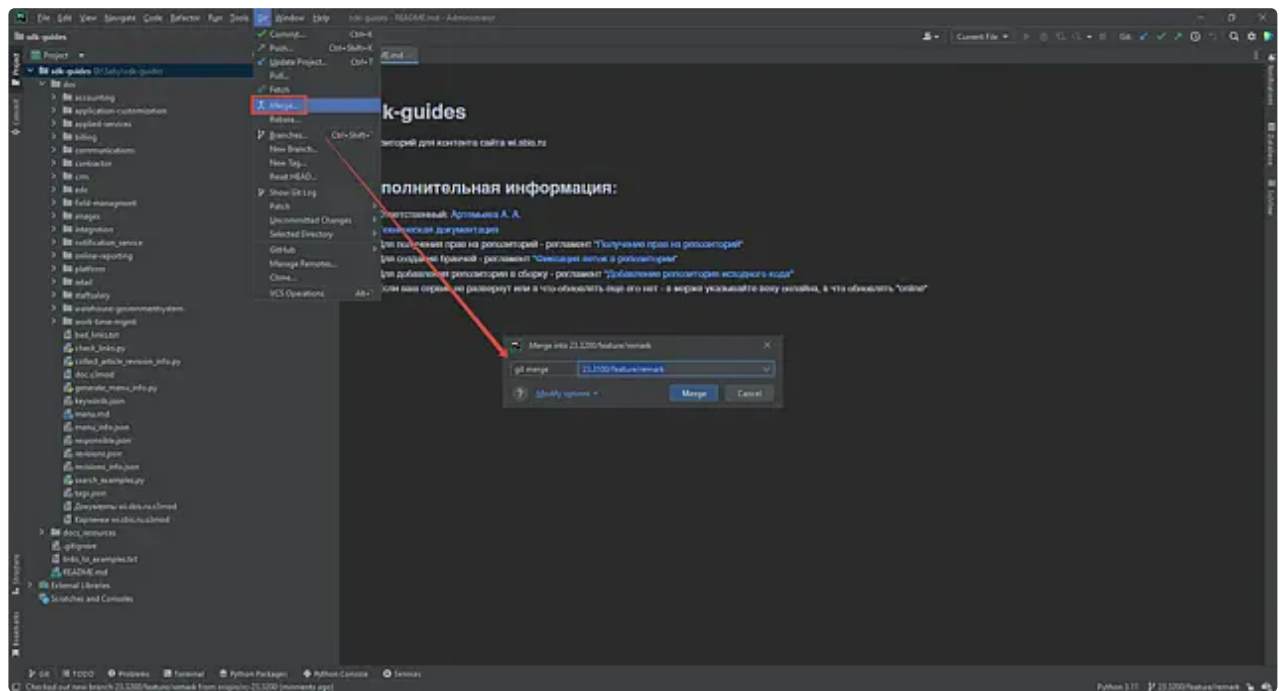
8. Зафиксируйте изменения с помощью коммита, отправьте ветку на сервер и оформите доброску по регламенту ["Merge request"](#). Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.

## PyCharm

1. [Переключитесь на ветку rc-23.3100](#) и [создайте ветку 23.3100/feature/remark](#).

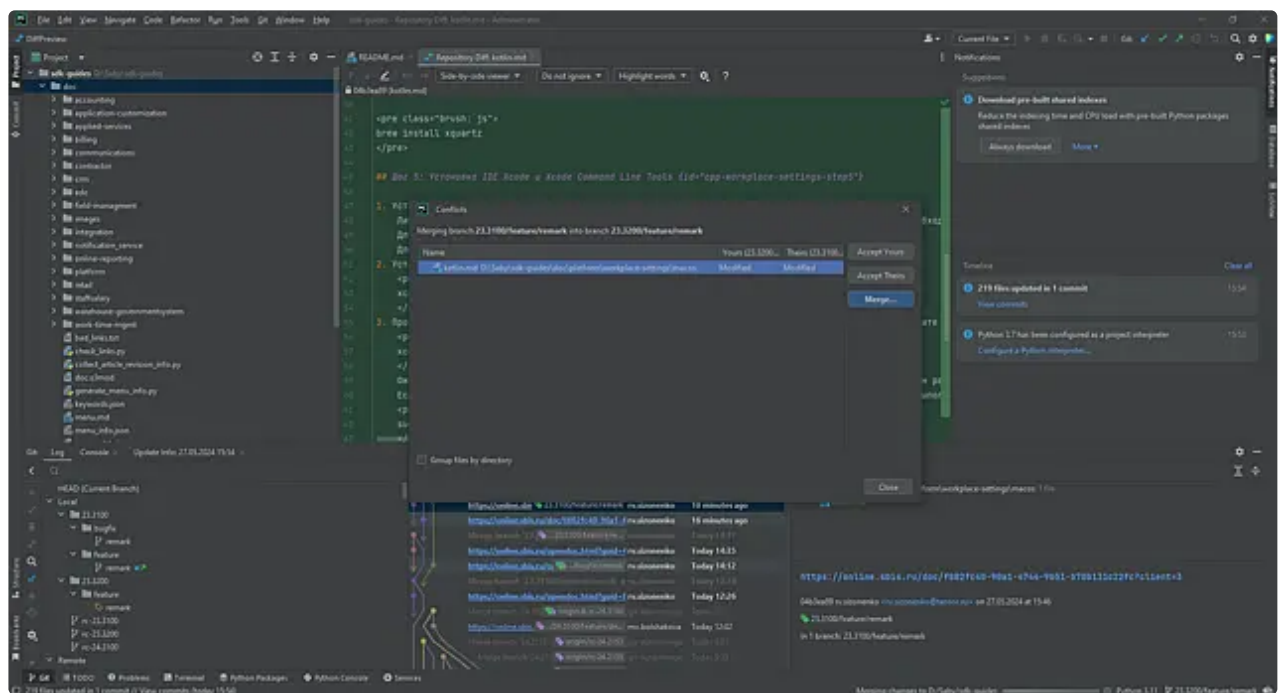


2. [Оформите коммит](#) со ссылкой на задачу.
3. Отправьте ветку **23.3100/feature/remark** на сервер.
4. Обновите ветку **rc-23.3100** с помощью команды **Git → Pull**. Если есть изменения – выполните [слияние вашей ветки с релизной](#).
5. При оформлении [Merge request](#) отображается конфликт на ветке **rc-23.3200**. Для его решения создайте ветку **23.3200/feature/remark**.
6. Выполните слияние ветки **23.3200/feature/remark** с **23.3100/feature/remark** с помощью команды **Git → Merge**.

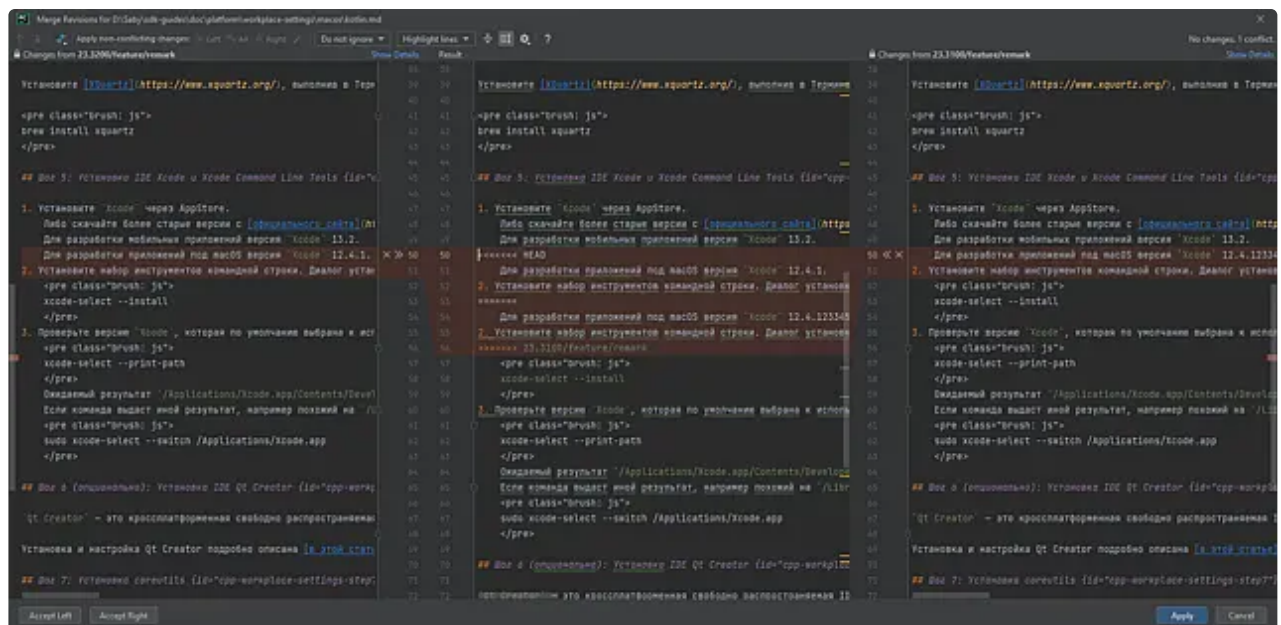


7. При слиянии веток отображается конфликт. Откроется диалоговое окно **Conflicts**, содержащее список файлов с конфликтом.

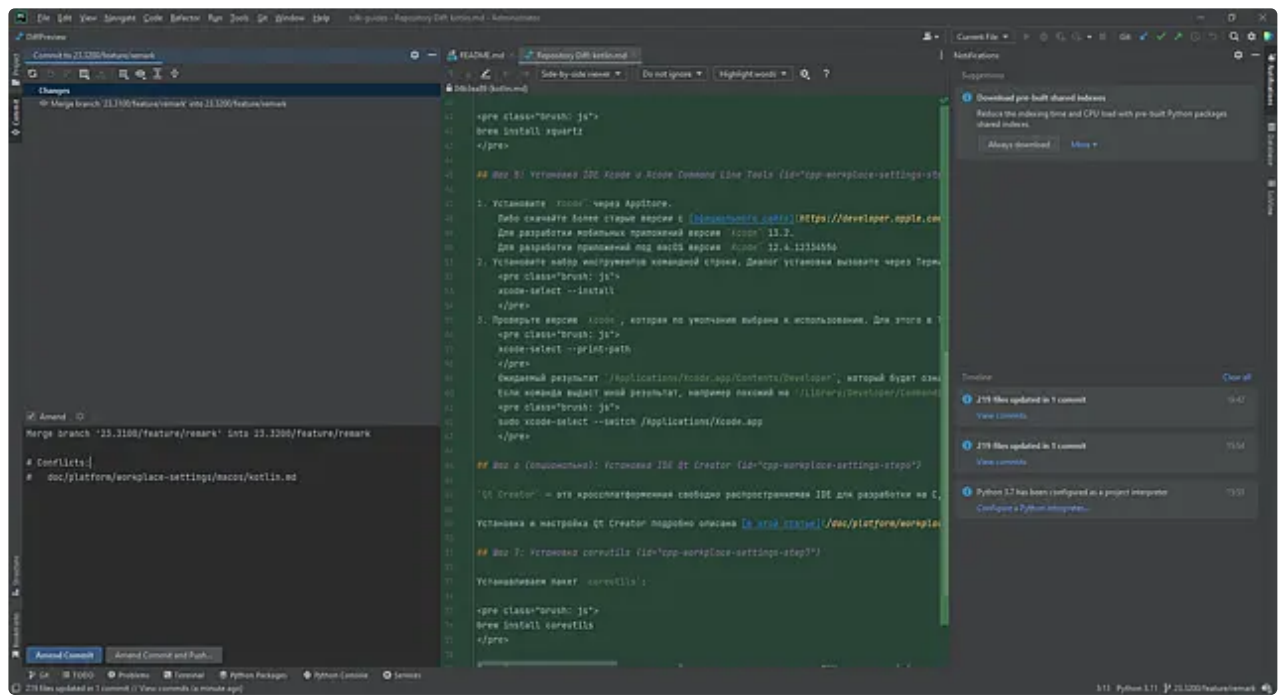




8. При двойном клике на файл откроется окно **Merge Revisions**. Выберите только те изменения, которые нужно оставить.



9. Зафиксируйте изменения с помощью коммита.



10. Отправьте ветку на сервер и оформите доброску по регламенту "[Merge request](#)". Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.